Seite oder Winkel mit sin, cos, tan Portion 2 von 2

Seite berechnen · Seitenverhältnis benennen · Winkel berechnen

nach P10 ’21 · 3a **1.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Zeige mit einer Rechnung, dass die Strecke AB etwa 1118 m lang ist.

Skizze: Viereck: A rechts unten, B senkrecht über A, D links von A, C weit links oben; Diagonale BD = 1400 m; rechter Winkel bei A; ∠ADB = 53°; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’26 · 4c **2.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Die Diagonale AC bildet mit AB einen Winkel von 24°. Bestimme die Länge von AC. Gegeben: h ≈ 34,47 cm.

Skizze: Viereck (Parallelogramm): A links unten, B rechts unten, C rechts oben, D links oben, nach rechts geneigt; BC = 35 cm; AB bis F verlängert; h gestrichelt von C nach F, rechter Winkel bei F; Diagonale AC, Winkel 24° bei A zwischen AB und AC; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’20 · 1c **3.** Schreibe $\tan\alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel an der oberen Ecke zwischen s (links) und r (rechts); Hypotenuse t unten; α unten links zwischen s und t

$\tan\alpha =$ _____

nach P10 ’19 · 3b **4.** Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 5 m, zwischen Amir und Chris 12 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α. Zeige mit einer Rechnung, dass α etwa 65° groß ist.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei B (unten links), A senkrecht über B, C rechts von B; AB = 5 m, AC = 12 m; α bei A; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’19 · 1h **5.** Schreibe $\sin\alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel an der oberen Ecke; Hypotenuse t waagerecht unten; Seite s von links unten zur Spitze, Seite r von der Spitze nach rechts unten; Winkel α unten links zwischen s und t

$\sin\alpha =$ _____

1: 1118 m | 2: 84,7 cm | 3: r/s | 4: 65° | 5: r/t

nach P10 ’17 · 1j **6.** Schreibe $\sin\beta$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

Skizze: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel unten links; senkrechte Kathete r, waagerechte Kathete s, Hypotenuse t; Winkel β unten rechts

$\sin\beta =$ _____

nach P10 ’17 · 4b **7.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Auf dem Boden AB steht im Punkt P eine senkrechte Wand, die genau bis zur Dachschräge BC reicht. Sie ist 1,35 m hoch. Berechne den Abstand von P bis B.

Skizze: Dreieck: A links unten, B rechts unten, C oben links von der Mitte; 36,2° bei B; senkrechte Wand von P auf AB (nahe B) bis zur Schräge BC, 1,35 m hoch; nicht maßstabsgerecht

Originale: P10 2021 · 3a, P10 2026 · 4c, P10 2020 · 1c, P10 2019 · 3b, P10 2019 · 1h, P10 2017 · 1j, P10 2017 · 4b

6: r/t | 7: 1,85 m